

1. 机械设计基础

核心概念

机械是机器与机构的总称。机器是人为实物组合的、具有确定机械运动的装置，用来完成有用功、转换能量或处理信息。机器通常由原动机、传动机构、执行机构、控制系统组成。机构是具有确定机械运动的构件系统，用来传递运动和动力。构件是作为整体参与机构运动的刚性单元体，零件是加工制造单元体。

分类与组成

机构由构件和运动副组成。运动副是两个构件直接接触并产生一定相对运动的联接，参与接触的部分称为运动副元素。按接触形式分：点/线接触为高副，面接触为低副。按相对运动形式分：空间运动副和平面运动副，平面运动副常见有移动副、转动副。运动链是构件通过运动副连接形成的相对可动系统，分开式运动链和闭式运动链。固定构件为机架，按给定规律独立运动的构件为原动件，其余活动构件为从动件。

$F = 3n - (2P_L + P_H)$ (F 自由度, n 活动构件数, P_L 低副, P_H 高副)

计算下列机构的自由度



$n=2, P_L=3, P_H=0$
 $F=3n-2P_L-P_H=3\times2-2\times3-0=0$

$n=3, P_L=5, P_H=0$
 $F=3n-2P_L-P_H=3\times3-2\times5-0=-1$

$n=3, P_L=4, P_H=0$
 $F=3n-2P_L-P_H=3\times3-2\times4-0=1$

$n=4, P_L=5, P_H=0$
 $F=3n-2P_L-P_H=3\times4-2\times5-0=2$

连接是被连接件与连接件的组合。按被连接件运动情况分为动连接和静连接。机械制造中“连接”通常指静连接。螺纹连接防松分摩擦防松、机械防松、永久防松。摩擦防松包括双螺母、弹簧垫圈、锁紧螺母；机械防松包括开口销与六角开槽螺母、止动垫圈；永久防松包括点焊、冲点、涂胶。

机构分析：结构分析研究机构组成规律、运动可能性和确定性条件；运动分析研究在给定原动件运动时各点轨迹、位移、速度、加速度；力分析研究构件和运动副中的力、摩擦与效率。

机构设计：主要研究连杆机构、凸轮机构、齿轮机构、间歇运动机构等的设计理论与方法。

构件/零件区别：构件是运动单元，参与机构整体运动；零件是制造单元，用于加工和装配。一个构件可由一个零件组成，也可由多个零件刚性连接组成。

运动副理解：运动副必须满足三个条件：两个构件直接接触；两构件之间存在相对运动；接触限制了某些自由度，形成约束。

机构运动简图绘制思路：先确定机架、原动件、从动件；再找出各构件间运动副类型；然后用规定符号表示运动副，用线条表示构件；最后按比例或不按比例画出机构运动关系。

自由度判断补充：低副引入 2 个约束，高副引入 1 个约束。计算自由度时，机架不计入活动构件数 n。自由度 F 表示机构需要几个独立输入才能确定运动。

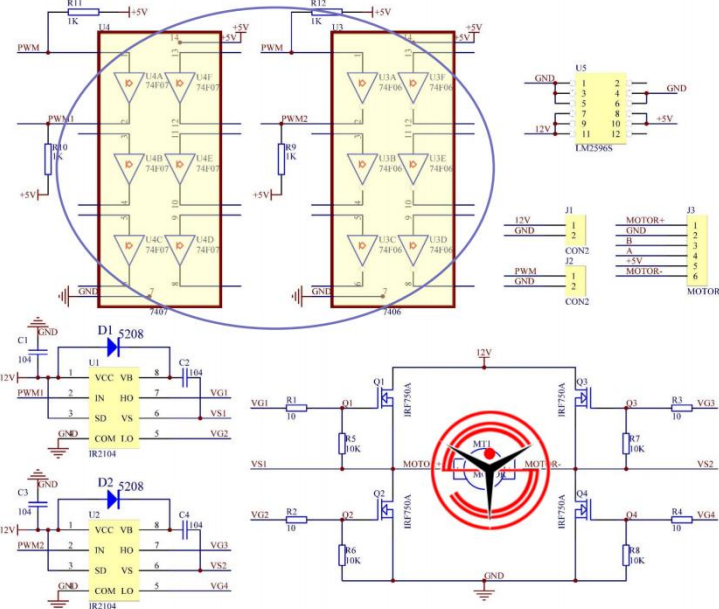
连接补充：连接件又称紧固件，如螺栓、螺母、键、销钉；被连接件如轴与轴上零件、箱体与箱盖。静连接要求零部件间无相对运动，动连接允许按需要发生相对运动。

2. 物理知识

2.1 有刷直流电机：带电流的导线在磁场中受到安培力

2.1.1 定子：永磁体（励磁）；转子：与机械换向器相连的绕组

2.1.2 本属实验的电路



2.2 读电阻色环（第三环：金色对应 1e-1, 银色 1e-2）



2.3 读电容（是储能元件，由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成）

直标法：不带小数点，不带单位，单位为 pF；带小数点，不带单位，单位为 uF
数码法：三位代码“xxY”表示，前两位数字表示有效数，后一位数字表示乘指数 10 的 n 次方,单位为 pF。（Y=9 -> n=-1; Y=8 -> n=-2）

核心概念

电机可分为电磁型电机和非电磁型电机。电磁型包括直流电机、交流电机、步进电机等；非电磁型包括超声波电机、压电执行器、磁致伸缩执行器、静电执行器等。直流电机利用通电导体在磁场中受力的原理工作，电流方向、磁场方向和受力方向之间满足电磁力关系。有刷直流电机通常由定子、转子、电刷、换向器等组成。

电阻

电阻是导体对电流的阻碍作用，电阻大则电流小，电阻小则电流大。导线电阻与材料电阻率、长度、横截面积有关。电阻常用来限制电流。电阻分类可按电阻体材料、用途、结构形状、引线形式等划分。电阻值标示方法包括直标法、文字符号法、数码法、色环法。五色环电阻一般为前三环有效数字、第四环倍率、第五环误差。

电容

电容器是储能元件，由两块金属电极中间夹绝缘介质构成。电容可用于滤波、耦合、旁路、储能、延时等。电容有极性电容和无极性电容，安装时有极性的电容要注意正负极。电容过压可能损坏，使用后可能残留电荷，需要注意放电。电容数码法通常以前两位为有效数字，第三位为 10 的幂，单位常按 pF 理解。

二极管与 PN 结

二极管是只允许电流单方向流过、具有两个电极的元件。晶体二极管核心是 PN 结。P 型半导体主要载流子为空穴，N 型半导体主要载流子为电子，PN 结内部形成内电场。PN 结正向偏置时，外电场削弱内电场，二极管导通；反向偏置时，内电场增强，二极管截止。二极管应用包括整流、开关、限幅、检波、稳压等。整流作用是把交流电变为单向脉动直流电，滤波电容可减小脉动。

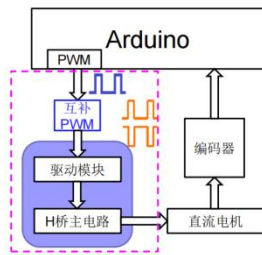
电容注意事项：电解电容通常有正负极，接反可能损坏；电容耐压值应高于实际电路电压；大电容常用于低频滤波，小电容常用于高频滤波。

二极管单向导电性：正向偏置时，P 区接正极、N 区接负极，PN 结势垒降低，二极管导通；反向偏置时，势垒增大，二极管截止，反向电阻很大。

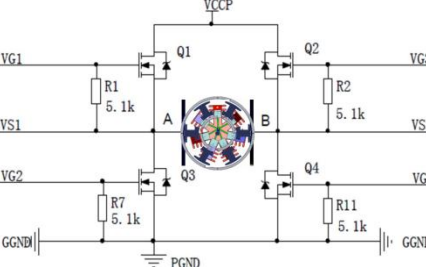
二极管应用补充：整流是将交流变为单向脉动直流；开关利用正向导通、反向截止；限幅利用二极管导通压降限制电压；稳压利用反向击穿区稳定电压。

3. 电机

3.1 直流电机速度控制：调 PWM 占空比



3.2 H 桥电路（双极性 PWM 调速）



工作方式：在一个 PWM 周期内，Q1 和 Q4 同时导通时，电机两端电压为正（A 正 B 负）。Q2 和 Q3 同时导通时，电机两端电压为负（A 负 B 正）。两对开关管以 PWM 频率交替导通，正负电压交替加在电机上。

3.3 晶体管

1) NPN晶体管简化等效



2) PNP晶体管简化等效



MOSFET 可以用做保护电路，驱动模块

核心概念

非隔离 DC-DC 降压模块可将输入电压转换为 15V、12V、5V 等直流电，输入输出共地。LDO 是压差线性稳压器，基本结构包括调整管、取样电阻、比较放大器和基准电压，典型关系： $U_{out} = U_{REF} \times (1 + R1/R2)$

LM2596S 是常见降压芯片，支持输出可调，内部含振荡器、基准稳压、电流限制、热关断、比较器等模块。

PWM 与电平

PWM, Pulse Width Modulation, 脉冲宽度调制，是把恒定直流电压调制为频率固定、脉宽可变的脉冲序列，通过改变平均输出电压控制电机转速。周期 $T = \text{脉宽} + \text{脉间}$ ，占空比 $\rho = \text{ton}/T$ 。数字逻辑中低电平表示 0，高电平表示 1，常见低电平约 0.25V，高电平约 3.55V。

H 桥电路

H 桥是典型直流电机控制电路，四个开关管构成 H 的四条腿，电机为中间横杠。改变电机两端极性即可改变电机转向。控制方式有单极性和双极性。单极性调速结构相对简单，但刹车或减速到 0 的控制能力有限。双极性 PWM 可逆调速可实现正反转和较好的制动控制。双极性可逆 PWM 中，电机两端平均电压常写为： $U_{avg} = (2\rho - 1)U_s$ ；其中 ρ 为占空比， U_s 为电源电压。 $\rho=0.5$ 时平均电压约为 0； $\rho>0.5$ 和 $\rho<0.5$ 分别对应两个方向。

驱动模块

MOSFET 驱动模块用于提高驱动能力，控制 H 桥主回路。桥臂上下管不能同时导通，否则会造成直通短路，因此互补 PWM 需要互锁和死区。IR2104 等驱动芯片可用于控制一路桥臂。上拉电阻把不确定信号钳位到高电平，下拉电阻把不确定信号钳位到低电平，同时起限流作用。

直流电机原理：通电导体放在磁场中会受到安培力，电机利用该力矩带动转子旋转。换向器和电刷用于改变线圈电流方向，使转矩方向保持一致。

有刷直流电机组成：定子提供磁场，转子产生电磁转矩，电刷和换向器实现电流换向，轴承支撑转子旋转。

PWM 调速本质：并不是连续改变电压，而是快速开关电源，通过改变占空比改变平均电压。占空比越大，平均电压越大，电机速度通常越高。

H 桥工作方式：对角两个开关管导通时，电机一个方向转；另一组对角管导通时，电机反方向转；同侧上下管不能同时导通，否则电源短路。

双极性 PWM：电机两端电压在 $+U_s$ 和 $-U_s$ 间切换，平均电压由占空比决定：

$U_{avg} = (2\rho - 1)U_s$

$\rho>0.5$ 为一个方向， $\rho<0.5$ 为反方向， $\rho=0.5$ 平均电压为 0。

单极性/双极性区别：单极性 PWM 通常在 0 和 U_s 之间变化，控制较简单；双极性 PWM 在 $+U_s$ 和 $-U_s$ 之间变化，可实现正反转和更强制动能力。

驱动芯片作用：Arduino 引脚输出能力有限，不能直接驱动大电流电机，需要驱动模块放大电流和电压，并保护控制器。

电机驱动与编码器

当编码正转时，A 信号超前 B 信号 90°；当码盘反转时，B 信号超前 A 信号 90°。

4 倍频计数：4 倍频就是在一个周期内检测到 A 的 1 个上升沿 1 个下降沿和 B 的 1 个上升沿 1 个下降沿，每个上升沿或下降沿都输出一个计数单位，这样在一个周期周期内就输出 4 个，提高了分辨率，定位也更精准

核心概念

编码器是把机械运动的模拟量，如角位移或直线位移，转换成数字代码或脉冲信号的传感器。编码器精度高、分辨率高、可靠性高，常用于位移和速度测量。角编码器是旋转式位置传感器，可将被测轴角位移转换为二进制编码或脉冲序列。角编码器分为绝对编码器和增量编码器。

增量式编码器

增量式角编码器利用光电转换原理输出 A、B、C 三组方波脉冲。A、B 两相相差 90°，用于判断旋转方向；C 相通常每转一圈产生一个脉冲，用于基准点定位。若 A 相超前 B 相 90°，可判为正转；若 B 相超前 A 相 90°，可判为反转。也可通过 A 相跳变时读取 B 相电平，或 B 相跳变时读取 A 相电平来判断方向。

倍频与分辨率

一倍频：每个 A/B 完整周期计一次。二倍频：检测一相的上升沿和下降沿，计数翻倍。四倍频：检

测 A、B 两相的上升沿和下降沿，计数变为 4 倍。编码器分辨率与码盘线数、倍频方式、减速比有关。例如 500 线编码器，减速比 1:30，四倍频后每输出轴一圈计数： $500 \times 30 \times 4 = 60000$

程序框架

编码器测速通常用外部中断计数，在定时周期内读取计数差，计算速度。方向判断可写成：

```
void encoderISR(){
    if (digitalRead(ENCODER_B) == LOW) encoderVal--;
    else encoderVal++;
}
```

实际正负方向取决于接线和定义，可根据实验现象调整加减方向。编码器在控制系统中作为反馈环节，可获得电机当前转速或位置。编码器用途：将机械角位移、直线位移或转速转换为数字脉冲信号，用于速度反馈、位置反馈和方向判断。

绝对式编码器：每个位置对应唯一编码，掉电后重新上电仍可知当前位置。

增量式编码器：输出脉冲增量，需要通过计数得到位移，掉电后通常会丢失当前位置。

A/B 相辨向：A、B 两相相差 90°。若 A 相超前 B 相，定义为正转；若 B 相超前 A 相，定义为反转。实际正反方向可根据接线和程序定义调整。

一倍频/二倍频/四倍频：一倍频只按一个完整周期计数；二倍频检测一相信号的上升沿和下降沿；四倍频检测 A、B 两相信号的所有上升沿和下降沿。

测速思路：

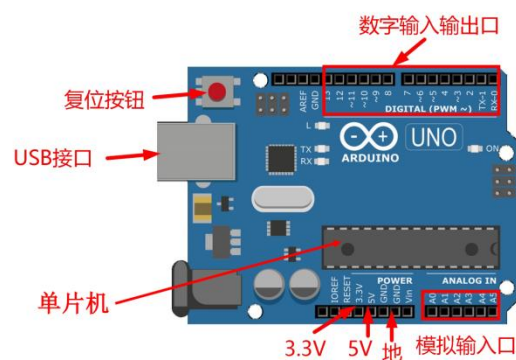
固定时间内读取编码器脉冲数变化量 ΔN

$\text{转速} = \Delta N / \text{每圈脉冲数} / \text{采样时间}$

编码器闭环控制链路：

目标速度 $\rightarrow$ 与编码器反馈速度比较 $\rightarrow$ 得到误差 $\rightarrow$ PID 计算 PWM $\rightarrow$ 驱动模块 $\rightarrow$ 电机 $\rightarrow$ 编码器反馈

5.6. Arduino 编程入门



Void setup():仅执行一次；void loop()循环执行

数字 I/O

Arduino UNO 数字引脚范围为 0-13，模拟引脚 A0-A5 也可作为数字引脚使用。常用函数：

pinMode(pin, mode); // 设置 INPUT 或 OUTPUT

digitalWrite(pin, value); // 输出 HIGH 或 LOW

digitalRead(pin); // 读取 HIGH 或 LOW

示例：

pinMode(13, OUTPUT);

digitalWrite(13, HIGH);

int val = digitalRead(3);

模拟 I/O

模拟输入用于读取传感器模拟电压，UNO 有 A0A5 共 6 个模拟输入。ADC 读数范围通常为 01023，对应 0~参考电压。常用函数：

analogRead(pin); // 读取模拟电压，返回 0~1023

analogWrite(pin, value); // PWM 输出，value 为 0~255

analogReference(type); // 设置模拟参考电压

analogWrite 实际是 PWM 输出，UNO 支持 PWM 的数字引脚包括 3、5、6、9、10、11，频率约 490Hz。

串口通信

串口 UART 是通用异步串行接收/发送器。常用函数：

Serial.begin(baud); // 设置波特率，如 9600、57600

Serial.available(); // 判断接收缓存中是否有数据

Serial.read(); // 读取一个串口数据，返回 int

Serial.print(data); // 串口输出，不换行

Serial.println(data); // 串口输出并换行

串口接收框架：

```
if (Serial.available() > 0) {
    int x = Serial.read();
}
```

时间函数

delay(ms); // 毫秒延时，阻塞

```
delayMicroseconds(us);    // 微秒延时，阻塞

millis();                 // 返回上电后的毫秒数，unsigned long，约 50 天溢出

micros();                 // 返回上电后的微秒数，unsigned long，约 70 分钟溢出

delay 会阻塞程序，期间不能执行其他任务；millis 适合作为非阻塞定时器。典型写法：

unsigned long t0 = millis();
if (millis() - t0 > 1000) {
    // 每 1 秒执行一次
}
```

定时器与中断

MsTimer2 可利用单片机内部硬件定时器实现周期性定时。外部中断用于在引脚变化时立即执行中断服务函数，适合编码器计数、按键捕获等。中断函数中应尽量短，不宜使用耗时操作。中断发生时，delay() 和 millis() 的更新会受影响，串口接收也可能受影响。

常见传感器程序模式

寻线传感器：白色反射红外，黑色吸收红外，通常接数字口，用 digitalRead 判断高低电平。
超声波测距：Trig 引脚发 10us 脉冲，Echo 引脚用 pulseIn 测高电平持续时间，由声速换算距离。
按键传感器：数字输入，检测 HIGH/LOW 后控制 LED 或状态变量。
土壤湿度传感器：输出与湿度相关的模拟信号，用 analogRead(Ax) 读取。
人体红外、灰尘、紫外、红外接收、麦克风、火焰、酒精、雨水、气压等传感器，按输出类型分为数字量读取或模拟量读取。

典型 Arduino 设计框架

```
土壤湿度自动浇水：

int sensorPin = A0;
int pumpPin = 5;
int threshold = 400;
void setup(){
    pinMode(pumpPin, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop(){
    int h = analogRead(sensorPin);
    Serial.println(h);
    if (h < threshold) digitalWrite(pumpPin, HIGH);
    else digitalWrite(pumpPin, LOW);
    delay(1000);
}

UART 控制框架：

void setup(){
    Serial.begin(9600);
}
void loop(){
    if (Serial.available() > 0) {
        int cmd = Serial.read();
        // 根据 cmd 执行动作
    }
    // 定期 Serial.print 发送传感器数据
}
```

7. 机器人基本控制理论

核心概念

控制的目标是使被控对象稳定输出期望被控量。控制器是计算单元，根据输入、反馈和控制规则计算被控对象所需的控制量。机器人控制系统可包含参考输入、控制器、执行器、被控对象、传感器和反馈链路。

开环与闭环

开环控制没有反馈，控制器只根据输入或预设规则输出控制量。闭环控制又称反馈控制，是被控输出以一定方式返回输入端，并对控制输入产生影响。通常希望通过闭环控制使系统稳定。正反馈会把输出增加到输入，使输出进一步增强；负反馈用期望值减去输出形成误差信号，有助于输出稳定到期望值。

性能指标

上升时间：响应从稳态值的 10% 到 90% 所需时间。稳态误差：时间趋于无穷时，期望值与稳态值之差。超调量：响应超出稳态值的最大偏离量与稳态值之比。调节时间：误差进入期望值某个比例范围内并不再超出所需时间。好的控制系统通常希望上升时间、超调量、调节时间和稳态误差都较小。

控制方法

开关控制/Bang-Bang 控制：根据误差正负或阈值直接输出固定控制量。比例控制 P：控制量与误差成正比，形式为 $u = K_p e$ ，增大 K_p 可加快响应，但可能增大超调和振荡，且可能存在稳态误差。微分控制 D：利用误差变化率，预测误差变化趋势，抑制超调。PD 控制：比例项加微分项，相比单纯 P 控制，响应可能较慢，但超调和纹波更小。积分控制 I：对过去误差累加，持续误差会使积分项增大，迫使控制量变化，可减小稳态误差。

PID 与增量式 PID

PID 控制由比例、积分、微分组成： $u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d de(t)/dt$

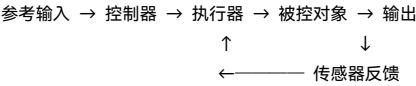
离散位置式 PID： $u(k) = K_p e(k) + K_i \sum e(k) + K_d [e(k) - e(k-1)]$

增量式 PID 计算的是控制量增量： $\Delta u(k) = K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$

$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$

直流电机转速 PID 控制中，编码器提供当前转速反馈，期望转速与当前转速相减得到误差，PID 控制器输出 PWM，占空比经驱动模块作用于电机。

控制系统组成：



开环控制：没有反馈，控制量不根据输出结果修正。优点是结构简单；缺点是抗干扰能力弱、精度依赖模型和环境。

闭环控制：有反馈，实际输出返回输入端，与期望值比较形成误差，再由控制器修正输出。优点是能减小误差、抗干扰能力强。

误差定义：

$e(t) = \text{期望值} - \text{实际输出值}$

P/I/D 作用：P 根据当前误差调节，反应快但可能有稳态误差；I 根据误差累积调节，可消除或减小稳态误差，但过大可能迟钝、振荡；D 根据误差变化率调节，可抑制超调，但对噪声敏感。

PID 离散实现变量：

```
e0 = 当前误差
e1 = 上一次误差
e2 = 上上次误差

增量式 PID 程序框架：
error = target - feedback;
du = Kp*(error-lastError)
    + Ki*error
    + Kd*(error - 2*lastError + prevError);
output += du;
prevError = lastError;
lastError = error;
```

PID 调参口诀补充：比例太大容易振荡；积分太大系统迟钝；微分可减小超调，但微分过大可能引入抖动。通常先调比例，再加积分，最后加微分。

8.轮式机器人运动学建模

核心概念

机器人一般定义为具有感知、智能和机动性的机器。要被认定为机器人，通常应能感知环境、执行任务、重新编程，并具有人机交互能力。轮式移动机器人由运动、感知、控制、推理、通信/人机交互等子系统组成。动力学研究力如何产生运动，运动学只研究运动几何关系，不考虑力的影响。运动学/动力学区别补充：运动学研究位置、速度、角速度之间的几何关系；动力学研究力、力矩、质量、惯量与运动之间的关系。

非完整约束补充：普通车轮只能沿滚动方向运动，不能无侧滑地横向移动，因此小车不能直接平移到侧方，只能通过前进、后退和转向组合实现位置改变。

ICC 理解：机器人做曲线运动时，可看作瞬间绕某一点旋转，该点为瞬时旋转中心。不同驱动方式的轮子约束决定 ICC 的位置。

位姿与约束

平面移动机器人位姿：

$q = [x, y, \theta]^T$

x, y 为世界坐标系位置， θ 为方向角。非完整约束指机器人只能在某些方向运动，不能任意方向直接移动，如普通轮式小车不能在车轮不改变方向时横向平移。理想滚动轮假设：无侧滑、纯滚动、转向轴垂直地面，轮子线速度与角速度关系为 $v = r\omega$ 。

轮子类型与 ICC

轮子类型包括固定轮、居中定向轮、偏心定向轮/脚轮、万向轮。ICC/ICR 为瞬时旋转中心或瞬时曲率中心，可理解为机器人某瞬间绕其转动的点。

差速驱动

差速驱动由两个驱动轮和支撑轮组成，左右轮速度差决定转向。设 v_R 为右轮线速度， v_L 为左轮线速度， L 为轮距：

$v = (v_R + v_L)/2$

$\omega = (v_R - v_L)/L$

$\dot{x} = v \cos\theta$

$\dot{y} = v \sin\theta$

$\dot{\theta} = \omega$

$v_R = v + \omega L/2$

$v_L = v - \omega L/2$

特殊情况： $v_R = v_L$ 直线运动， $R = \infty$ ； $v_R = -v_L$ 原地旋转， $R = 0$ 。

左、右轮速度相等 $\rightarrow$ 直线

左、右轮速度相反 $\rightarrow$ 原地旋转

右轮比左轮快 $\rightarrow$ 向左转

左轮比右轮快 $\rightarrow$ 向右转

三轮移动机器人

三轮机器人通常有两个后轮和一个前转向轮，转向和动力由前轮提供。控制变量为前轮转向角 $\alpha(t)$

和转向轮角速度。后轮固定不可扭转，icc 必须在经过后轮轴且垂直于后轮的直线上。前轮既负责驱动又负责转向，后轮通常只滚动不转向。转向角越大，转弯半径越小；转向角为 0 时直线运动。

常用模型：

$$R = l/\tan\alpha$$
$$\dot{x} = v \cos\theta$$
$$\dot{y} = v \sin\theta$$
$$\dot{\theta} = v \tan\alpha / l$$

麦克纳姆轮全向驱动

麦克纳姆轮通过 45° 辊子实现全向属性。底盘运动分解为三个独立变量：vx 左右方向速度、vy 前后方向速度、ω yaw 轴角速度。建模步骤：先分解底盘运动，再求每个轮子轴心速度，再求接触辊子方向速度，最后得到轮子真实转速。麦轮可实现前后、左右、斜向和平面内自转。每个轮子外圈有斜向小辊子，轮子转动时会产生沿轮子方向和横向的速度分量。通过四个轮子速度组合，可实现横移、斜移、旋转。

阿克曼转向驱动

阿克曼转向用于汽车式车辆。转弯时内前轮转角大于外前轮，使轮子轴线交于同一 ICC，减少滑移。汽车转弯时，内轮轨迹半径小，外轮轨迹半径大，因此内前轮转角必须大于外前轮转角。若左右前轮转角相同，会增加轮胎侧滑。设 d 为左右轮距，l 为轴距，θi 为内轮转角，θo 为外轮转角：

$$\cot\theta_o - \cot\theta_i = d/l$$
$$\tan\theta_i = l/(R - d/2)$$
$$\tan\theta_o = l/(R + d/2)$$

单车模型近似：

$$\dot{x} = v \cos\theta$$
$$\dot{y} = v \sin\theta$$
$$\dot{\theta} = v \tan\delta / l$$
$$\delta = \arctan(l\omega/v)$$

同步驱动

同步驱动机器人中每个轮子都能旋转和转向，所有轮子同步旋转、同步扭转。典型配置为三个导向轮位于等边三角形三个顶点，平台由三轮支撑。所有轮子保持平行，车辆控制轮子指向方向和速度。同步驱动可直接控制姿态角 θ。特例：v=0, ω≠0 时机器人旋转；v≠0, ω=0 时机器人平移。所有轮子始终保持平行并同步转向，改变轮子朝向即可改变平移方向；所有轮子同速滚动实现平移，平台姿态可由同步转向机构控制。